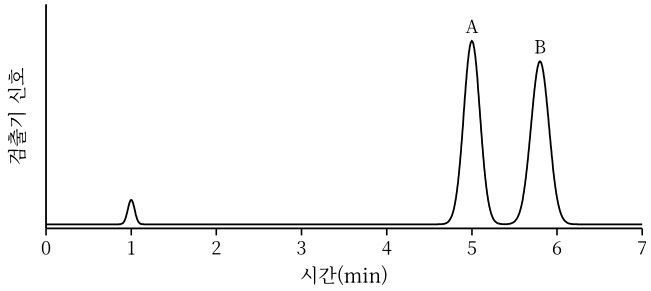
화 학

수험 번호 : ( )　　성 명 : ( )

제1차 시험	3 교시	전공 B	11문항 40점	시험 시간 90분

○ 문제지 전체 면수가 맞는지 확인하시오.
○ 모든 문항에는 배점이 표시되어 있습니다.

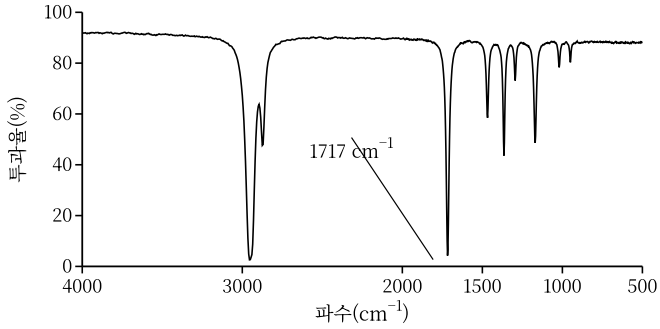
1. 그림은 역상 액체 크로마토그래피로 화합물 A와 B가 섞인 시료를 분리한 크로마토그램이다. 1.0 min의 작은 봉우리는 머무름이 없는 화합물의 것이고, A와 B의 머무름 시간은 각각 5.0 min, 5.8 min, 봉우리 바닥 너비는 각각 0.38 min, 0.42 min이다.



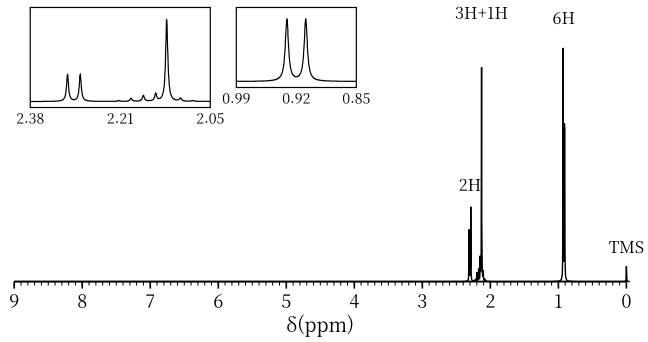
A와 B의 선택 인자(α)와 분리능(R_S)을 각각 쓰시오. 또한, 유속 등 다른 조건은 그대로 두고 같은 충전 물질로 칼럼 길이만 2배로 늘릴 때, B 봉우리의 바닥 너비는 몇 배가 되는지 쓰시오. (단, 단 높이는 일정하다.) [2점]

2. 다음은 어떤 화합물 A ($C_6H_{12}O$)의 IR, ^{1}H NMR, 질량 스펙트럼이다. A의 구조를 그리고, 질량 스펙트럼에서 m/z가 58인 피크에 해당하는 조각 이온의 구조를 그리시오. (단, ^{1}H NMR 스펙트럼의 여백에 있는 그림은 각각의 피크를 확대한 것이고, 피크 위의 숫자는 적분비로 구한 수소 수이다.) [2점]

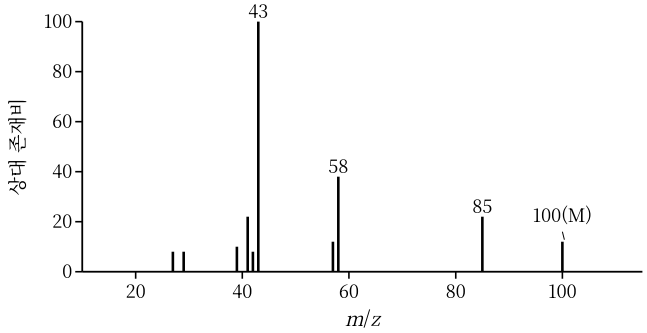
[IR 스펙트럼]



[^{1}H NMR 스펙트럼(300 MHz, $CDCl_3$)]



[질량 스펙트럼]



3. <자료 1>은 전해질 용액에 대한 과학사의 일부이고, <자료 2>는 귀추적 추론의 형식이다. <작성 방법>에 따라 서술하시오. [4점]

<자료 1>

(가) 1880년대 라울(F. Raoult)과 반트 호프(J. van 't Hoff)는 묽은 용액의 어는점 내림이 용질의 종류와 관계없이 용질 입자의 몰 농도에 비례한다는 것을 밝혔다. 그런데 ㉠ 염화 나트륨과 같은 전해질 수용액의 어는점 내림은 같은 몰 농도의 설탕 수용액보다 거의 2배나 크게 나타났다.

(나) 아레니우스(S. Arrhenius)는 ㉡ "전해질은 물에 녹을 때 전류가 흐르지 않아도 스스로 양이온과 음이온으로 나누어진다."고 생각하면 이 현상과 전해질 수용액의 전기 전도성을 함께 설명할 수 있다고 보았다.

(다) 당시 많은 과학자들은 반대 전하를 띤 이온이 용액 속에서 떨어져 존재한다는 생각을 받아들이기 어려워하였으나, 이후 여러 실험 증거가 쌓이자 ㉢ 자신의 기존 생각을 고수하지 않고 새로운 증거에 따라 이온화설을 받아들였다.

<자료 2>

① 어떤 놀라운 현상 q가 관찰되었다. ② 만약 p가 참이라면 q가 설명될 수 있다. ③ 따라서 p가 참이라고 생각할 이유가 있다.

<작성 방법>

○ <자료 1>의 밑줄 친 ㉠과 ㉡이 <자료 2>의 q와 p 중 각각 어디에 해당하는지 쓸 것.

○ 아레니우스가 사용한 추론이 귀납적 추론과 구별되는 특징을 <자료 1>에 근거하여 서술할 것.

○ 밑줄 친 ㉢에 드러난 가치·태도를 2022 개정 과학과 교육과정 가치·태도의 내용 요소에서 1가지 찾아 쓸 것.

○ <자료 1>을 소재로 지도할 때 학생들이 인식할 수 있는 과학의 본성을 1가지 서술할 것.

4. <자료 1>은 2022 개정 과학과 교육과정 '화학'의 성취기준 적용 시 고려 사항의 일부이고, <자료 2>는 [12화학01-03] 수업에서 교사와 학생이 나눈 대화이다. <작성 방법>에 따라 서술하시오. [4점]

<자료 1>

몰은 물질의 양을 나타내는 기본 물리량으로 학생들이 (㉮)에 치우치지 않고 물질의 양 표현에 대한 편리성이 있음을 인식할 수 있도록 지도한다.

<자료 2>

교사 : $Mg + 2HCl \rightarrow MgCl_2 + H_2$에서 HCl 0.010 mol과 모두 반응하는 Mg는 몇 mol일까?

학생 A : ㉮ 반응식에서 HCl이 Mg보다 1개 더 많으니까, Mg는 0.010 mol보다 1만큼 작은 양이어야 해요. 그런데 음수가 나오네요?

교사 : (입자 모형 카드를 보여 주며) Mg 1개가 HCl 2개와 반응하는 묶음을 여러 개 만들어 볼까? HCl 카드 10장이면 묶음은 몇 개지?

학생 A : 5개요. 아, ㉯ 계수의 차이가 아니라 비율로 생각해야 하는구나. 제 방식이 틀렸네요. 그러면 Mg는 0.0050 mol이에요.

교사 C(참관) : ㉰ 다음 시간에는 몰 개념 설명은 줄이고, 몰 환산 계산 문제 30개를 반복 풀이시키면 되겠어요.

<작성 방법>

○ <자료 1>의 괄호 안의 ㉮에 해당하는 내용을 쓸 것.

○ 피아제(J. Piaget)의 인지 발달 이론에 근거하여, 밑줄 친 ㉡에서 학생 A가 사용하지 못한 형식적 조작기의 사고 유형을 쓸 것.

○ 밑줄 친 ㉯은 피아제의 평형화 과정 중 어느 과정에 해당하는지 쓰고, 그렇게 판단한 이유를 서술할 것.

○ <자료 1>에 근거하여 밑줄 친 ㉰이 적절하지 않은 이유를 서술할 것.

5. <자료 1>은 '통합과학2' 수업에서 학생들이 나눈 대화이고, <자료 2>는 2022 개정 과학과 교육과정의 '통합과학2' 성취기준 해설 및 적용 시 고려 사항의 일부이다. <작성 방법>에 따라 서술하시오. [4점]

<자료 1>

학생 A : 메테인의 연소, 철의 녹, 세포 호흡에서 포도당의 산화 … 지금까지 조사한 산화 반응 20개는 모두 산소와 결합했어. ㉠ 그러니까 모든 산화 반응은 산소와 결합하는 반응이야.

학생 B : 그런데 구리선을 질산 은 수용액에 넣으면 구리가 Cu^{2+}로 산화되는데, 산소가 결합하지 않아.

학생 A : ㉡ 아마 수용액 속 물 분자의 산소가 눈에 보이지 않게 구리와 결합했을 거야. 그러니 내 주장은 여전히 옳아.

학생 C : 포퍼(K. Popper)에 따르면 ㉢ 구리와 질산 은의 반응 결과 하나만으로도 A의 주장은 받아들일 수 없어. 산화를 전자를 잃는 것으로 보는 새로운 설명이 필요해.

<자료 2>

○ [10통과2-01-03] 산화·환원 반응을 산소와 전자의 이동으로 설명하되, (㉣)은/는 다루지 않는다.

○ 산화·환원 반응과 산·염기 반응을 화학 반응의 예시로 이해하기보다는 우리 주변에서 경험하는 다양한 변화와 다양성의 예시로 이해할 수 있도록 한다.

<작성 방법>

○ 밑줄 친 ㉠에서 학생 A가 사용한 추론 방법을 쓸 것.

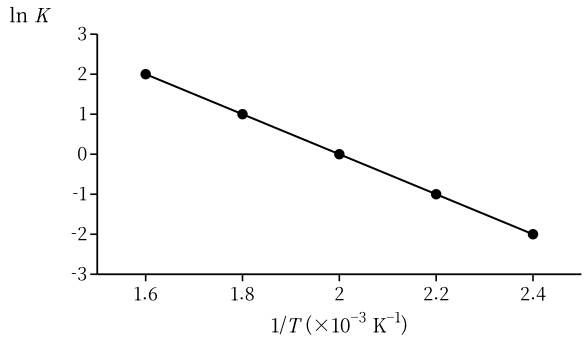
○ 밑줄 친 ㉡과 같이 반증을 피하기 위해 덧붙이는 가설을 포퍼는 무엇이라고 하였는지 쓸 것.

○ 밑줄 친 ㉢의 근거가 되는 포퍼의 관점을 귀납 추론의 한계와 관련지어 서술할 것.

○ <자료 2>의 괄호 안의 ㉣에 해당하는 개념을 쓸 것.

6. 다음은 기체 반응 $A(g) \rightleftarrows 2B(g)$에 대하여 여러 온도에서 측정한 표준 평형 상수 K로부터 얻은 결과이다.

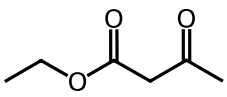
○ 여러 온도에서 측정한 $\ln K$를 $1/T$에 대해 나타낸 그래프 (직선을 $1/T = 0$까지 외삽한 세로축 절편은 10.0이다.)



○ 이 온도 범위에서 $\Delta_r H°$와 $\Delta_r S°$는 일정하다.

이 반응의 $\Delta_r H°$(kJ·mol^{-1})와 $\Delta_r S°$(J·K^{-1}·mol^{-1})를 구하는 과정과 그 결과를 제시하고, $K = 1$이 되는 온도(K)를 쓰시오. 또한, 이 온도에서 순수한 A로 시작하여 전체 압력 1 bar에서 평형에 도달했을 때 A의 해리도(α)를 구하는 과정과 그 결과를 제시하시오. 그리고 평형 상태의 혼합 기체에 일정 온도에서 전체 압력을 일정하게 유지하며 $Ar(g)$을 넣을 때 A의 해리도가 어떻게 되는지 쓰고, 부피를 일정하게 유지하며 넣을 때와 비교하여 그 이유를 서술하시오. (단, 기체 상수 R = 8.31 J·K^{-1}·mol^{-1}이고, 모든 기체는 이상 기체이다.) [4점]

7. 다음은 ethyl acetoacetate (A)로부터 최종 주생성물 D ($C_6H_{12}O$)를 합성하는 반응이다. (단, 각 반응에서는 적절한 분리·정제 과정을 수행하였다.)



A → (1) NaOEt, EtOH; (2) CH_3CH_2Br → B

B → (1) NaOEt, EtOH; (2) CH_3I → C

C → (1) NaOH, H_2O; (2) H_3O^+, 가열 → D

A와 NaOEt가 같은 당량으로 반응할 때 생성되는 가장 안정한 음이온의 공명 구조를 모두 그리시오. 또한, C의 구조를 그리고, C의 가수분해 생성물인 β-케토산이 가열에 의해 D로 전환되는 과정을 고리형 전이 상태를 거치는 메커니즘으로 굽은 화살표를 사용하여 제시하시오. 그리고 D는 키랄 화합물이지만 이 합성에서 광학 비활성인 라셈 혼합물로 얻어지는 이유를 서술하시오. [4점]

8. 다음은 Fe^{2+}의 두 팔면체 착이온에 대한 자료이다.

> ○ $[Fe(H_2O)_6]^{2+}$: 상자성(홀전자 4개). 가시광선–근적외선 영역에서 스핀 허용 d–d 전이에 의한 흡수 띠가 1개만 나타나며, 이 띠는 약 10 400 cm^{-1}과 8 300 cm^{-1}의 두 성분으로 갈라져 있다.
>
> ○ $[Fe(CN)_6]^{4-}$: 반자기성. 수용액에서 CN^-의 교환(치환) 반응이 매우 느리다.

$[Fe(H_2O)_6]^{2+}$의 바닥 상태 항 기호를 쓰고, 스핀 허용 d–d 전이가 1개뿐인 이유를 자유 이온 항과 관련지어 서술하시오. 또한, 이 흡수 띠가 두 성분으로 갈라지는 이유를 들뜬 상태의 d 전자 배치와 관련지어 서술하시오. 그리고 $[Fe(CN)_6]^{4-}$의 결정장 안정화 에너지(CFSE)를 Δ_o와 짝지음 에너지 P를 포함한 식으로 쓰고, $[Fe(CN)_6]^{4-}$가 $[Fe(H_2O)_6]^{2+}$보다 치환 반응에 대해 비활성(inert)인 이유를 d 전자 배치와 관련지어 서술하시오. [4점]

9. 다음은 산화 마그네슘(MgO) 결정에 대한 자료이다.

○ MgO는 암염(NaCl)형 구조이며, 입방 단위 세포의 모서리 길이는 421 pm이다. ○ 이온 반지름 : Mg^{2+} 72 pm, O^{2-} 140 pm, Na^{+} 102 pm, F^{-} 133 pm ○ 격자 엔탈피 : MgO 3795 $kJ \cdot mol^{-1}$, NaF 923 $kJ \cdot mol^{-1}$ (NaF도 암염형 구조)

MgO의 입방 단위 세포에 포함된 Mg^{2+}의 수와 Mg^{2+}의 배위수를 각각 쓰고, Mg^{2+} 하나를 기준으로 두 번째로 가까운 이온의 종류, 개수, 거리(pm)를 구하는 과정과 함께 쓰시오. 또한, 반지름 비 규칙으로 예측되는 Mg^{2+}의 배위 구조가 실제 구조와 일치하는지 반지름 비를 근거로 쓰시오. 그리고 MgO의 격자 엔탈피가 NaF의 약 4배인 이유를 이온 사이 거리와 전하를 비교하여 서술하시오. [4점]

10. 다음은 pH 10.0 완충 용액에서 0.0100 M Ca^{2+} 수용액 50.00 mL를 0.0200 M EDTA 표준 용액으로 적정하는 실험에 대한 자료이다.

○ $Ca^{2+} + Y^{4-} \rightleftarrows CaY^{2-}$ $\quad K_f = 5.0 \times 10^{10}$ ○ EDTA 전체 중 Y^{4-}로 존재하는 분율 $\alpha_{Y^{4-}}$: pH 10.0에서 0.36, pH 8.0에서 5.4×10^{-3} ○ log 1.43 = 0.155, log 6.09 = 0.785, log 4.97 = 0.696

pH 10.0에서 조건 형성 상수(K'_f)를 쓰고, EDTA 용액 20.00 mL를 가했을 때의 pCa를 쓰시오. 또한, 당량점에서 pCa를 구하는 과정과 그 결과를 제시하시오. 그리고 같은 적정을 pH 8.0에서 수행할 때 당량점의 pCa와 당량점 부근의 pCa 변화(도약)가 어떻게 달라지는지 쓰고, 그 이유를 조건 형성 상수와 관련지어 서술하시오. [4점]

11. 표는 구조와 분자량이 비슷한 3가지 약염기 P, Q, R가 섞인 시료를 C_{18} 역상 칼럼에서 분리할 때, 이동상의 pH에 따른 각 화합물의 머무름 인자(k)를 나타낸 것이다. 이동상은 완충 용액과 메탄올을 일정한 부피비로 섞어 만들었으며, pH에 따른 이온 세기 차이는 무시한다.

화합물	이동상의 pH			
	3.0	6.0	9.0	12.0
P	0.3	0.3	1.6	3.0
Q	0.3	1.2	2.0	2.0
R	0.3	0.3	0.3	2.4

이동상의 pH를 3.0에서 9.0으로 높일 때 Q의 머무름 인자가 증가하는 이유를 서술하시오. 또한, P, Q, R 중 짝산(BH^+)의 pK_a가 가장 큰 것을 쓰고, pH 9.0의 이동상에서 가장 늦게 용리되는 화합물을 쓰시오. 그리고 pH를 9.0으로 유지하면서 이동상의 메탄올 비율을 높일 때, Q의 머무름 인자가 2.0보다 커지는지 작아지는지 쓰고, 그 이유를 서술하시오. [4점]

<수고하셨습니다.>